คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 4 เลขโดดและเลขฐาน

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_4`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จำนวน Harshad ถัดไป	Next Harshad Number	★	100
2	ระยะ Hamming	Hamming Distance	★	100
3	ฐานที่เป็น palindrome	Palindromic Bases	★	100
4	เลขชุดเดิมที่ถัดไป	Next Number with the Same Digits	★★	100
5	รหัสพัสดุพิมพ์สลับ	Swapped Parcel Code	★★	100
6	รหัส Gray	Gray Code	★★	100
7	หลักที่ K ของสายเลขฐาน	K-th Symbol of the Counting String	★★★	100
8	สุ่มเลขแบบยกกำลังสองตรงกลาง	Middle-Square Generator	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การแยกเลขโดดด้วย % และ / การแปลงเลขฐาน เลขฐานสอง และเลขตรวจสอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_4` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

จำนวน Harshad ถัดไป

Next Harshad Number

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ผลรวมเลขโดด ของจำนวนเต็มบวก x คือผลบวกของเลขโดดทุกหลักของ x ในฐานสิบ เช่น ผลรวมเลขโดดของ 2026 คือ $2+0+2+6=10$

จำนวนเต็มบวก x เป็น **จำนวน Harshad** ถ้า x หารด้วยผลรวมเลขโดดของตัวเองลงตัว เช่น 18 เป็นจำนวน Harshad เพราะ 18 หารด้วย $1+8=9$ ลงตัว แต่ 19 ไม่เป็น เพราะ 19 หารด้วย 10 ไม่ลงตัว

ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาจำนวน Harshad ที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ N

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวน Harshad ที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ N

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
13	18

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	2028

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
111	111

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
987654321	987654330

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999991	1000000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $13, 14, 15, 16, 17$ หารด้วย $4, 5, 6, 7, 8$ ตามลำดับไม่ลงตัว แต่ 18 หารด้วย 9 ลงตัว

ตัวอย่างที่ 2: 2026 หารด้วย 10 ไม่ลงตัว 2027 หารด้วย 11 ไม่ลงตัว แต่ 2028 หารด้วย $2+0+2+8=12$ ลงตัว

ข้อ 2

ระยะ Hamming

Hamming Distance

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ระยะ Hamming ระหว่างจำนวนเต็มไม่ลบ x และ y หาได้ดังนี้ เขียน x และ y เป็นเลขฐานสอง (ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นจำนวน 0 ซึ่งเขียนเป็น `0`) แล้วเติมเลข 0 ด้านหน้าของตัวที่สั้นกว่าจนยาวเท่ากัน ระยะ Hamming คือจำนวนตำแหน่งที่ bit ของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากัน เช่น $12 = 1100_2$ และ $3 = 11_2 = 0011_2$ ต่างกันทั้ง 4 ตำแหน่ง จึงมีระยะ Hamming เท่ากับ 4

ให้จำนวนเต็มไม่ลบ T และรายการจำนวนเต็มไม่ลบ $a_1, a_2, \ldots, a_N$ จงหาจำนวนในรายการที่มีระยะ Hamming ถึง T น้อยที่สุด ถ้ามีหลายจำนวนที่ระยะน้อยที่สุดเท่ากัน ให้ตอบจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ T คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนในรายการที่เป็นคำตอบ และระยะ Hamming ระหว่างจำนวนนั้นกับ T

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le T \le 10^9$
- $0 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 12 6 3	3 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 9 1 9 8	9 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 7 1024 8 5	8 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0	0 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000 1 999999999	999999999 10

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 15 16 31 0 14	14 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $5 = 0101_2$ ระยะถึง $12 = 1100_2$, $6 = 0110_2$ และ $3 = 0011_2$ เท่ากับ 2 ทั้งสามจำนวน จึงเลือก 3 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: $9 = 1001_2$ ระยะถึง $1 = 0001_2$ คือ 1 ระยะถึง 9 คือ 0 ระยะถึง $8 = 1000_2$ คือ 1 ได้คำตอบ 9

ข้อ 3

ฐานที่เป็น palindrome

Palindromic Bases

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมื่อเขียนจำนวนเต็มบวก N ในฐาน b (โดย $b \geq 2$) จะได้ลำดับของเลขโดด $d_k d_{k-1} \ldots d_1 d_0$ ที่ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $b-1$, $d_k \neq 0$ และ $N = d_k b^k + d_{k-1} b^{k-1} + \ldots + d_1 b + d_0$ ในข้อนี้ถือว่าเลขโดดแต่ละตัวเป็นหนึ่งหลัก แม้จะมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป เช่น $N = 100$ ในฐาน 24 มีเลขโดดสองหลักคือ 4 และ 4 เพราะ $100 = 4 \cdot 24 + 4$

การเขียน N ในฐาน b เป็น **palindrome** ถ้าลำดับของเลขโดดอ่านจากหน้าไปหลังและจากหลังไปหน้าได้เหมือนกัน เช่น $100 = 10201_3$ เป็น palindrome ในฐาน 3 แต่ $100 = 1210_4$ ไม่เป็น palindrome ในฐาน 4

จงหาฐาน b ทั้งหมดตั้งแต่ 2 ถึง 36 ที่การเขียน N ในฐาน b เป็น palindrome

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก เป็นจำนวนของฐานที่เป็นคำตอบ

บรรทัดที่สอง เป็นฐานเหล่านั้นเรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีฐานใดเลยให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
121	4 3 7 8 10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
37	2 6 36

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
585	3 2 8 10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	2 13 14

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
300	7 7 8 9 13 19 24 29

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $121 = 11111_3 = 232_7 = 171_8 = 121_{10}$ ส่วนฐานอื่นตั้งแต่ 2 ถึง 36 ไม่เป็น palindrome

ตัวอย่างที่ 2: 10^9 ไม่เป็น palindrome ในฐานใดเลยตั้งแต่ 2 ถึง 36

ข้อ 4

เลขชุดเดิมที่ถัดไป

Next Number with the Same Digits

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก N ที่เขียนในฐานสิบโดยไม่มีเลข 0 นำหน้า จงหาจำนวนเต็ม M ที่น้อยที่สุดซึ่ง $M > N$ และ M เขียนในฐานสิบ (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) โดยใช้เลขโดดชุดเดียวกับ N ทุกประการ คือเลขโดด $0, 1, \ldots, 9$ แต่ละตัวปรากฏใน M เป็นจำนวนครั้งเท่ากับที่ปรากฏใน N

เช่น ถ้า $N = 132$ จำนวนที่ใช้เลขโดด $1, 2, 3$ และมากกว่า 132 ได้แก่ $213, 231, 312, 321$ ซึ่งน้อยที่สุดคือ $M = 213$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N ซึ่งมีความยาว L หลัก

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวน M ถ้าไม่มีจำนวน M ที่ตรงตามเงื่อนไข ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 100\,000$
- N ไม่มีเลข 0 นำหน้า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	2062

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4321	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
115	151

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	-1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1090	1900

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12443322	13222344

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนที่ใช้เลขโดด $0, 2, 2, 6$ และมากกว่า 2026 ได้แก่ $2062, 2206, 2260, \ldots$ ซึ่งน้อยที่สุดคือ 2062

ตัวอย่างที่ 2: จำนวนที่ใช้เลขโดด $1, 2, 3, 4$ มีค่ามากที่สุดคือ 4321 จึงไม่มีจำนวนที่มากกว่า

ข้อ 5

รหัสพัสดุพิมพ์สลับ

Swapped Parcel Code

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รหัสพัสดุของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งเป็น string ของเลขโดด $c_1 c_2 \ldots c_L$ (เลขโดดตัวแรกอาจเป็น 0 ได้) กำหนดน้ำหนักของตำแหน่ง i เป็น $w_i = 7$ เมื่อ i หารด้วย 3 เหลือเศษ 1, $w_i = 3$ เมื่อเหลือเศษ 2 และ $w_i = 1$ เมื่อหารลงตัว (น้ำหนักจึงเป็น $7, 3, 1, 7, 3, 1, \ldots$) รหัสจะ **ถูกต้อง** เมื่อ $S = w_1 c_1 + w_2 c_2 + \ldots + w_L c_L$ หารด้วย 10 ลงตัว

พนักงานมักพิมพ์เลขโดดสองตัวที่อยู่ติดกันสลับที่กัน ให้รหัสที่พนักงานพิมพ์มา ถ้ารหัสนี้ถูกต้องอยู่แล้ว ให้พิมพ์ `VALID` มิฉะนั้นจงนับว่ามีตำแหน่ง i ($1 \le i < L$) กี่ตำแหน่ง ที่เมื่อสลับ c_i กับ c_{i+1} (สลับครั้งเดียว) แล้วได้รหัสที่ถูกต้อง

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string $c_1 c_2 \ldots c_L$ ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด ถ้ารหัสถูกต้องให้พิมพ์ `VALID` มิฉะนั้นให้พิมพ์จำนวนตำแหน่ง i ที่นับได้ (อาจเป็น 0)

ข้อจำกัด

- $2 \le L \le 200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026051	VALID

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2620051	1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4852391	2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1112223	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
55	VALID

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
31415926535	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $S = 7 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 7 \cdot 6 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 5 + 7 \cdot 1 = 70$ หารด้วย 10 ลงตัว

ตัวอย่างที่ 2: $S = 46$ รหัสไม่ถูกต้อง มีเพียงการสลับ c_6 กับ c_7 ที่ได้รหัส `2620015` ซึ่งมี $S = 70$ การสลับตำแหน่งอื่นไม่ได้รหัสที่ถูกต้อง

ข้อ 6

รหัส Gray

Gray Code

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รายการ G_k เป็นรายการของ string ฐานสองยาว k ตัวอักษร จำนวน 2^k string นิยามดังนี้

- G_1 คือ `0`, `1` ตามลำดับ
- สำหรับ $k \geq 2$ รายการ G_k ได้จากการนำทุก string ใน G_{k-1} ตามลำดับเดิมมาเติม `0` ไว้ข้างหน้า แล้วต่อท้ายด้วยทุก string ใน G_{k-1} ในลำดับย้อนกลับ (จากตัวสุดท้ายไปตัวแรก) ที่เติม `1` ไว้ข้างหน้า

เช่น G_2 คือ `00`, `01`, `11`, `10` และ G_3 คือ `000`, `001`, `011`, `010`, `110`, `111`, `101`, `100` ตำแหน่งในรายการนับจาก 0 เช่น ตำแหน่งที่ 5 ของ G_3 คือ `111`

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` k p : ถามว่า string ที่ตำแหน่ง p ของ G_k คืออะไร
- `2` s : ถามว่า string s อยู่ที่ตำแหน่งใดของ G_k เมื่อ k คือความยาวของ s

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม ในรูปแบบข้างต้น ข้อมูลในบรรทัดคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ บรรทัดละหนึ่งคำตอบ คำถามแบบ `1` ให้พิมพ์ string ยาว k ตัวอักษร คำถามแบบ `2` ให้พิมพ์ตำแหน่งเป็นจำนวนเต็ม

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 1\,000$
- $1 \leq k \leq 60$ และ $0 \leq p \leq 2^k - 1$
- s ประกอบด้วย `0` และ `1` เท่านั้น ยาว 1 ถึง 60 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 3 2
2 110
2 100
```
ข้อมูลส่งออก
```
011
4
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 4 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
1101
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 1 0
1 1 1
2 0
2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
1
0
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 5 31
2 10000
1 6 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
10000
31
000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 0110
1 4 13
1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
1011
10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากรายการ G_3 ในโจทย์ ตำแหน่งที่ 2 คือ `011` ส่วน `110` อยู่ที่ตำแหน่ง 4 และ `100` อยู่ที่ตำแหน่ง 7

ตัวอย่างที่ 2: ตำแหน่งที่ 8 ถึง 15 ของ G_4 คือ `1100`, `1101`, `1111`, `1110`, `1010`, `1011`, `1001`, `1000` ตำแหน่งที่ 9 จึงเป็น `1101`

ข้อ 7

หลักที่ K ของสายเลขฐาน

K-th Symbol of the Counting String

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในเลขฐาน B ใช้สัญลักษณ์แทนเลขโดดค่า 0 ถึง 9 ด้วย `0` ถึง `9` และแทนเลขโดดค่า $10, 11, \ldots, 35$ ด้วยอักษร `A`, `B`, ..., `Z` ตามลำดับ

นำจำนวนเต็มบวก $1, 2, 3, \ldots$ มาเขียนในฐาน B (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) แล้วต่อกันตามลำดับไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด เป็น string W_B เช่น

- W_{10} = `12345678910111213141 5...`
- W_2 = `11011100101110111...` (มาจาก `1`, `10`, `11`, `100`, `101`, `110`, `111`, ...)
- W_{16} = `123456789ABCDEF101112...`

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามว่าสัญลักษณ์ตัวที่ K ของ W_B คืออะไร (ตัวแรกของ string คือตัวที่ 1)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม B และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ K ของแต่ละคำถาม

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นสัญลักษณ์ตัวที่ K ของ W_B สำหรับคำถามที่ i (หนึ่งตัวอักษร)

ข้อจำกัด

- $2 \le B \le 36$
- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 1 9 10 11 15	1 9 1 0 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
16 6 10 15 16 17 44 45	A F 1 0 1 E

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 1 2 3 13	1 1 0 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
36 3 35 36 37	Z 1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 1 1000000000000000000	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตัวที่ 10 ถึง 15 ของ W_{10} คือ `101112` ซึ่งมาจาก $10, 11, 12$ จึงได้ `1`, `0`, `2` สำหรับ $K = 10, 11, 15$

ตัวอย่างที่ 2: ตัวที่ 10 ถึง 15 ของ W_{16} คือ `ABCDEF` ตัวที่ $16, 17$ คือ `10` (สิบหก) และตัวที่ $44, 45$ คือ `1E` (สามสิบ)

ข้อ 8

สุ่มเลขแบบยกกำลังสองตรงกลาง

Middle-Square Generator

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เครื่องสุ่มเลขเครื่องหนึ่งเก็บค่าปัจจุบัน x เป็นจำนวนที่เขียนด้วยเลขโดด d หลักพอดี (d เป็นจำนวนคู่ เลข 0 นำหน้าถือเป็นหลักด้วย) เมื่อกดปุ่มหนึ่งครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนค่า x ดังนี้

1. คำนวณ x^2 แล้วเขียนเป็นเลขโดด $2d$ หลัก (เติม 0 ข้างหน้าถ้ามีไม่ถึง $2d$ หลัก)
2. ค่าใหม่ของ x คือเลขโดด d หลักที่อยู่ตรงกลาง คือหลักที่ $d/2+1$ ถึงหลักที่ $d/2+d$ นับจากซ้าย (เริ่มนับหลักที่ 1)

เช่น $d=4$ และ $x=$ `1234` จะได้ $1234^2 = 1\,522\,756$ เขียนเป็น `01522756` ค่าใหม่คือ `5227`

ให้ d, ค่าเริ่มต้นของ x และจำนวนครั้ง K ที่กดปุ่ม จงหาค่าของ x หลังจากกดปุ่มครบ K ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม d และ K คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สอง มีค่าเริ่มต้นของ x เป็นเลขโดด d ตัวติดกัน

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่าของ x หลังจากกดปุ่ม K ครั้ง เขียนเป็นเลขโดด d หลัก (รวมเลข 0 นำหน้า)

ข้อจำกัด

- d เป็นหนึ่งใน $2, 4, 6, 8$
- $0 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1234	3362

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 24	57

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 0101	0320

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 5555	5555

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 123456789 2100	4100

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1000000000000 001007	677535

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ค่าของ x เปลี่ยนเป็น `1234` → `5227` → `3215` → `3362` (เช่น $5227^2 = 27\,321\,529$ เขียนเป็น `27321529` ได้ `3215`)

ตัวอย่างที่ 2: $24^2 = 576$ เขียนเป็น `0576` ได้ `57` และ $57^2 = 3249$ ได้ `24` ค่าจึงเป็น `24`, `57`, `24`, `57`, `24`, `57` เมื่อกดครั้งที่ 0 ถึง 5